

USB 复合设备 (UAC HIFI + HID + DFU) 系统架构说明

文档版本: V1.0 | 更新日期: 2026-07-27

项目描述: 基于 FPGA 的 UAC-HIFI / HID 复合设备工程 (含 DFU 背景升级)

修订历史

版本	日期	描述	作者
V1.0	2026-07-27	初始版本, 实现 UAC-HIFI 音频输出 (支持 IIS/DSD/DoP)、HID 数据回环与 DFU 在线升级功能	zefeng

1. 系统概述

本工程基于 FPGA 实现了一个 USB 2.0 高速复合设备, 集成 **UAC 2.0 Hi-Fi 音频播放设备**、**HID 人机接口设备** 以及 **DFU 在线背景升级 (Device Firmware Upgrade)** 三个核心功能模块。

本工程需要在 **DK_START_GW5A-LV25UG324_v2.0 开发板** 上运行。

UAC 2.0 音频采用异步反馈模式, 支持44.1khz~768khz采样率及16/24/32bit位深, 可输出32bit并行PCM数据、IIS或DSD/DoP格式信号。

HID 子系统基于中断传输端点设计, 当前版本仅预留回环测试功能。可根据用户实际需求定制。

DFU在线升级基于标准协议实现背景更新。为确保设备高可靠性与防“砖”能力, 底层采用了 Multi-Boot 多重启动架构对 8MB 的 SPI Flash 空间进行了严格划分:

- 工作位流 (Working Image)**: 位于 **0x000000**, 作为 DFU 动态更新的目标区域;
- 黄金位流 (Golden Image)**: 建议固化于 **0x100000** (地址可自定义), 作为系统恢复的底层安全基线。

系统顶层模块 **Top** 集成了动态时钟切换 (DCS)、USB 物理层 (SoftPHY)、USB 协议层以及具体的业务子系统, 实现了从 USB 接口到底层音频 IIS/DSD 物理引脚及 SPI Flash 的数据互通。

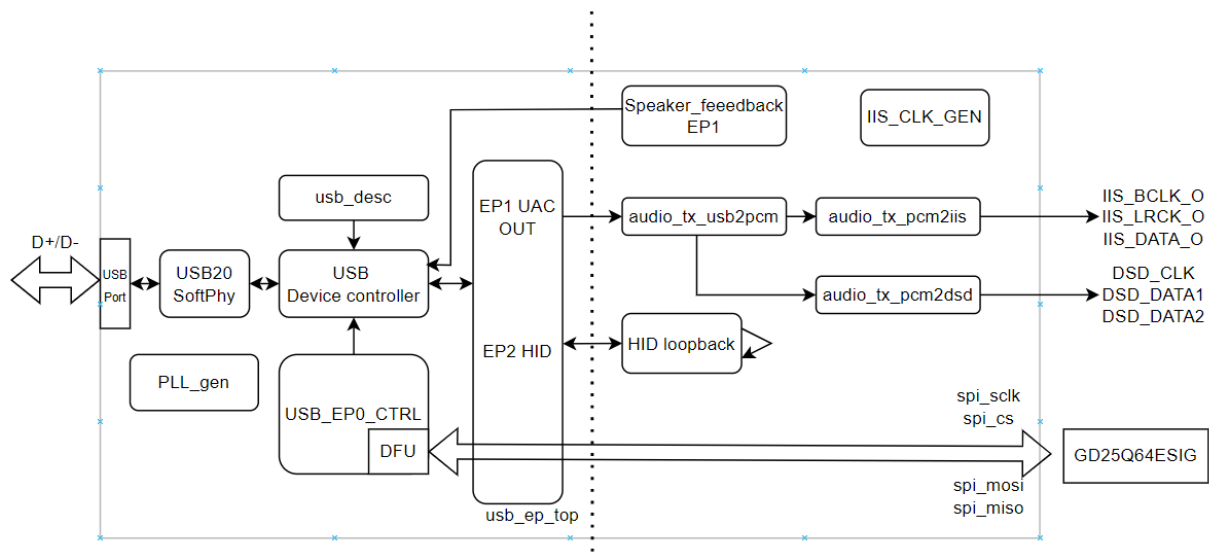
2. 外部硬件接口说明

系统顶层 **Top** 暴露的物理引脚矩阵如下:

接口分类	信号引脚名称	方向	功能描述
系统控制	CLK_IN	Input	基础系统时钟输入
	LED	Output	复位完成指示灯（系统复位释放后常亮）
USB 物理层	usb_dxp_io / usb_dxn_io	Inout	USB DP/DN 差分数据总线
	usb_rxdp_i / usb_rxdn_i	Input	USB 差分接收输入
	usb_pullup_en_o	Output	USB D+ 1.5K 上拉电阻使能控制
	usb_term_dp_io / usb_term_dn_io	Inout	USB 终端阻抗匹配引脚
SPI Flash	spi_sclk	Output	SPI 总线时钟 (用于 DFU 烧录)
	spi_cs	Output	SPI 片选信号 (低电平有效)
	spi_mosi	Output	SPI 主机输出/从机输入 (MOSI) 数据线
	spi_miso	Input	SPI 主机输入/从机输出 (MISO) 数据线
IIS Serial	IIS_BCLK_0	Output	IIS 串行位时钟输出
	IIS_LRCK_0	Output	IIS 左右声道帧时钟输出
	IIS_DATA1_0	Output	IIS 音频串行数据输出 (CN01)
DSD Serial	DSD_CLK_0	Output	DSD 音频位时钟输出
	DSD_DATA1_0	Output	DSD 左声道串行数据输出
	DSD_DATA2_0	Output	DSD 右声道串行数据输出

3. 核心子系统分解

系统内部按逻辑域划分为以下五个主要子系统：各个模块之间通过基于 FIFO 的流水线传输进行数据交互。



3.1 时钟与复位管理 (Clock & Reset Management)

- **Gowin_PLL_gen24** : 将输入主时钟倍频/分频生成 24MHz 系统基准工作时钟。
- **Gowin_PLL_usb** : 核心 USB 时钟引擎, 为 USB 物理层和控制器提供 dedicated 60MHz PHY 工作时钟 (**PHY_CLKOUT**) 及 960MHz 高频采样时钟 (**fclk_960M**)。
- **Gowin_PLL_iis** & **Gowin_DCS** : 音频基准时钟源。 **iis_pll0** 产生 49.152MHz (对应 48kHz 采样率家族) 与 45.1584MHz (对应 44.1kHz 采样率家族) 两路基准音频时钟。利用动态时钟选择模块 **Gowin_DCS** 根据主机下发的 **sample_rate** 自动无缝切换主音频时钟 **xmclk**。
- **复位控制逻辑**: 结合 PLL 锁定信号 (**pll_locked**)、内部计数器延时, 以及 DFU 模式切换时的定时断开逻辑 (**disconnect_timer**), 实现安全的异步复位与同步释放, 确保总线重枚举与上电稳态。

3.2 USB 底层通信框架 (USB Core Framework)

- **USB2_0_SoftPHY_Top (USB 物理层)**: 在 FPGA 逻辑内部实现 USB 2.0 PHY 功能, 直接驱动外部物理引脚, 向协议层提供标准的 UTMI 接口。
- **USB_Device_Controller_Top (USB 核心控制器)**: 处理底层 USB 通信协议, 涵盖包组装与解析、CRC 校验、事务处理及端点 (Endpoint) 数据路由。
- **usb_desc (设备描述符 ROM)**: 存放设备的枚举描述符信息 (声明 VID: **0x33AA**, PID: **0x1800**), 支持根据是否处于 DFU 模式 (**i_dfu_mode**) 动态切换配置描述符拓扑。
- **usb_ep_top (端点管理器)**: 实现 USB 端点数据路由。本工程配置如下:
 - **EP0**: 默认控制端点;
 - **EP1 (OUT)**: UAC 音频下行 Speaker 端点 (采用 Audio 专用缓存);
 - **EP2 (OUT / IN - 0x82)**: HID 双向中断端点 (采用流式 FIFO 缓存)。
- **USB_EP0_ctrl1 (USB 特定类请求控制器)**: 解析 Setup 包, 拦截并处理 UAC 特定类请求 (采样率设置、静音、音量调节、DoP/DSD 模式使能), 支持对 DoP 标记码 (**0x05** / **0xFA**) 进行自动识别解析, 控制 **dsd_en** 与 **dop_en** 标记。同时拦截并处理 DFU 类的特定下载指令。

技术支持: 有关底层时序与接口的具体协议时序图, 请参考《Gowin USB 2.0 SoftPHY IP 用户指南》与《Gowin USB 2.0 Device Controller IP 用户指南》。

3.3 UAC Hi-Fi 音频播放子系统 (USB Audio Class Subsystem)

本子系统负责接收 USB 端点 1 下发的音频数据, 完成协议解包并转化为标准 IIS 或 DSD 信号:

- **IIS_CLK_GEN (IIS 时钟生成器):** 基于当前采样率与数据位数, 实时生成 `dac_bclk` 和 `dac_lrclk`。
- **audio_tx_usb2pcm (扬声器32位并行PCM数据转化):** 实现 USB 8 位并行数据流到 32 位并行 PCM 数据的重组转化。
- **audio_tx_pcm2iis (扬声器 IIS 串行数据转化):** 负责将 32 位并行 PCM 音频数据转换为标准的 IIS 串行总线时序信号 (BCLK, LRCK, DATA) 并输出至外部音频 DAC。
- **audio_tx_pcm2dsd (PCM/DoP 到 DSD 串行转换):** 当检测到 DSD/DoP 格式使能时, 提取 DSD 源码数据流并重构为标准的双通道 DSD 串行时序 (`DSD_CLK`, `DSD_DATA1`, `DSD_DATA2`) 输出。
- **speaker_feedback (异步反馈模块):** 通过测量本地音频时钟 (`xmclk`) 相对 USB 帧起始信号 (`usb_sof`) 的周期数, 动态计算 16.16 格式的反馈系数, 通过 EP81 回传给主机, 保证主机发包速率与本地消耗速率精准匹配。

3.4 HID 人机接口子系统 (HID Subsystem)

- **数据回环逻辑:** 拦截 EP2 OUT 接收到的主机数据 (`ep2_rx_data`), 在 `PHY_CLKOUT` 时钟域下直接锁存打拍并送入 EP2 IN (`ep2_tx_data`), 实现数据传输验证。

3.5 DFU 背景升级子系统 (DFU Subsystem)

本子系统实现了一个基于 USB 官方 DFU 类的背景在线升级功能。

- **USB_EP0_ctrl (USB 特定类请求寄存器):** 除常规控制请求外, 负责拦截和解析 DFU 类特定请求 (如 DFU_DNLOAD, DFU_GETSTATUS 等)。
- **spi_flash_controller (SPI Flash 控制器):** 逻辑内部包含地址偏移路由机制: 当系统处于 DFU 模式 (`is_dfu_mode` 有效) 时, 控制器会自动将上位机下发的固件数据流定向写入外部 Flash 的 `0x000000` (工作位流) 区域。

4. 参数说明与配置指南

本工程采用高度参数化的设计, 用户可通过修改各子系统顶层模块的 `parameter` 或内部常量, 快速裁剪系统功能与存储容量:

4.1 全局工作模式宏定义 (`audio_define.vh`)

宏定义参数	功能描述
<code>HIFI_ONLY</code>	定义该宏时将禁用 HID 及 DFU 相关的 EP2 模块，仅保留 UAC Hi-Fi 播放功能。
<code>HIFI_HID_DFU</code>	定义该宏时将包含全部复合功能，UAC Hi-Fi 播放、HID 回环及 DFU 升级功能。

4.2 端点与接口映射参数 (`usb_ep_top`)

该模块负责统筹所有端点的底层硬件资源与数据链路路由。系统采用灵活的参数化映射机制，通过独立配置以下映射表，可以为不同端点号 (Endpoint Number) 动态指派具体的业务场景以及最合适的缓存架构。

模式定义说明：

- `0` : DISABLE (端点禁用)
- `1` : UMS (采用 Ping-Pong RAM，适用于高吞吐量的整包数据交互)
- `2` : CDC (采用纯 FIFO，适用于低延迟的 UART 流式透传)
- `3` : UAC (采用专用 Audio 缓存机制，适用于等时音频流)

参数名称	当前配置值	功能描述
<code>EP_OUT_MODE</code>	<code>{ 1:3, 2:2, default:0 }</code>	OUT 端点模式映射表。 定义主机到设备的下行数据流业务。当前配置： • EP1: 模式 3 (UAC 下行，服务于 Speaker 扬声器) • EP2: 模式 2 (HID OUT，服务于 HID 接收)
<code>EP_IN_MODE</code>	<code>{ 1:0, 2:2, default:0 }</code>	IN 端点模式映射表。 定义设备到主机的上行数据流业务。当前配置： • EP2: 模式 2 (HID 上行，服务于 HID 发送)
<code>EP_UAC_INTF</code>	<code>{ 1:1, default:0 }</code>	UAC 接口绑定映射表。 专用于 UAC 模式，将音频端点与具体的 USB 音频接口 (Interface) 编号绑定，以便正确解析主机下发的特定类请求。当前配置： • EP1 绑定至 Interface 1

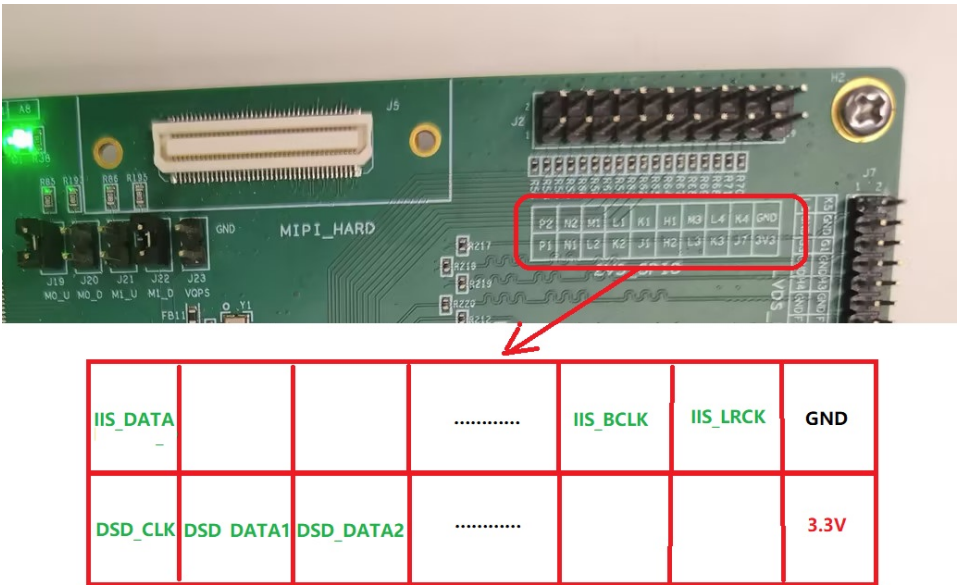
4.3 设备描述符与识别参数 (`usb_desc`)

参数名称	默认取值	功能描述
<code>VENDORID</code>	<code>16'h33AA</code>	厂商识别码 (VID)
<code>PRODUCTID</code>	<code>16'h1800</code>	产品识别码 (PID)
<code>VERSIONBCD</code>	<code>16'h0100</code>	产品固件版本号 (BCD 格式，此处代表 V1.00)

5. 功能测试 —— UAC HIFI 播放

5.1 驱动安装与测试软件准备

- **音频播放测试软件：** Foobar2000 或 REW (Room EQ Wizard)。
- **音频驱动：** Windows/MacOS 原生驱动，支持 DSD 的专属 ASIO 驱动。
- **硬件接线：** 将逻辑分析仪或示波器连接至开发板的 `IIS_BCLK_O`，`IIS_LRCK_O`，`IIS_DATA1_O` 以及 `DSD_CLK_O`，`DSD_DATA1_O`，`DSD_DATA2_O` 测试引脚，也可外接 DAC 解码板。



5.2 音频播放及 IIS/DSD 信号验证

1. **设备识别与采样率设置：**
 - 连接开发板 USB 至电脑，在 Windows“声音控制面板”中可观察到新增音频输出设备 **USB Audio Device** (VID: `33AA`，PID: `1800`)。
 - 进入“设备属性 -> 高级”，可自由切换采样率（如 24-bit/48kHz, 24-bit/96kHz, 32-bit/192kHz 等）。
2. **PCM 音频播放测试：**
 - 使用 Foobar2000 或者 REW 播放标准 PCM 1kHz 正弦波音频文件。
 - 使用示波器/逻辑分析仪观察 `IIS_BCLK_O`，`IIS_LRCK_O` 与 `IIS_DATA1_O`。确认 `LRCK` 频率严格等于设定采样率（如 48kHz），`BCLK` 频率为对应位时钟，数据线正常输出 32 位位宽的 PCM 正弦波数据包。
3. **DoP / DSD 音频播放测试：**
 - 在 Foobar2000 中配置 DSD 播放插件（如 `foo_input_sacd`），输出模式设置为 **DSD over PCM (DoP)**。
 - 播放 DSD64 / DSD128 测试曲目。

- 观察顶层硬件输出：逻辑内部将自动识别 DoP 标记头 (0x05 / 0xFA) 并拉高 dop_en / dsd_en 。此时 PCM/IIS 输出切换为无声/静音，物理引脚 DSD_CLK_0 与 DSD_DATA1_0/DATA2_0 开始正确输出高频 DSD 位流。

高采样率与特殊格式播放测试说明

1. 高采样率测试建议 (705.6kHz / 768kHz)

在 Windows 系统的原生 USB 音频驱动下，常规播放器最高仅支持至 192kHz 采样率。若需验证 705.6kHz 或 768kHz 等超高采样率的播放功能，建议将设备连接至 macOS 系统或者 智能手机 进行测试，其原生驱动可直接支持更高采样率的输出。

2. DoP / DSD 音频协议测试 (推荐使用“海贝音乐”)

由于在 PC 端输出 DoP 或原生 DSD 协议音频通常需要绑定特定设备型号的专属驱动（如 ASIO 驱动），为简化测试流程，推荐使用智能手机配合“海贝音乐”APP 进行验证。该软件能够无视设备的 VID/PID 限制，通过 USB 独占模式播放 .dff 文件，直接输出符合规范的 DSD/DoP 音频数据流。

海贝音乐 APP 配置步骤（参考下图）：

- 步骤 1：打开 APP，点击左侧展开用户侧边栏，进入“设置”。
- 步骤 2：在 USB 音频相关选项中，勾选开启“海贝音乐独占USB输出”。
- 步骤 3：点击“DSD模式”，根据当前的测试需求，选择希望输出的音频格式（PCM / DoP / Native）。



图1：步骤一示意图

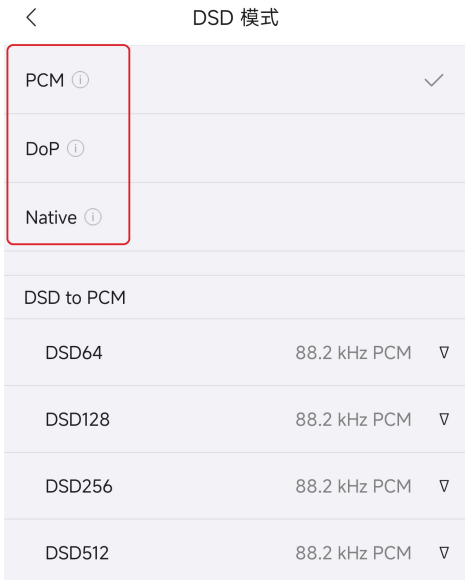


图2：步骤二示意图

6. 功能测试 —— HID 回环测试

HID 子系统配置为中断端点 (Endpoint 2)，在 FPGA 内部实现了纯逻辑锁存数据回环。

6.1 测试环境配置

- **测试工具：**打开配套 tools 文件夹中 **HID+DFU测试软件.exe**。
- **接口识别：**确定设备配置中 VID/PID/interface 是否与设计相同（默认为 **33AA:1800:2**），点击应用并查找。显示 "设备状态：已连接"，则说明设备已成功链接。

6.2 数据收发与回环验证

该软件包含三种简单的回环测试。

1. 基础递增测试

验证主机与 HID 设备之间基础数据的收发连通性。通过发送一组 16 字节的递增序列载荷（例如 **[0, 1, 2, ..., 15]**），并等待设备将其原样返回，以确保基础通信链路畅通无阻。

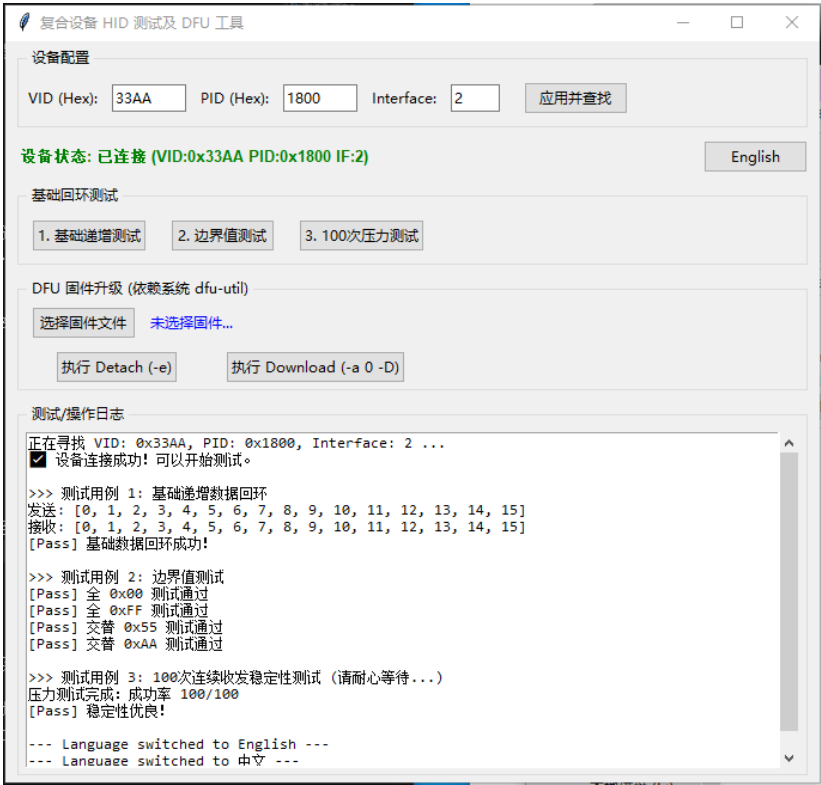
2. 边界值测试

验证设备在处理特殊或极端比特模式数据时的正确性，排查是否存在数据位翻转或解析错误。测试依次发送以下四组具有代表性的 16 字节序列进行比对验证：

- 全 **0x00**
- 全 **0xFF**
- 交替 **0x55** (即二进制 01010101)
- 交替 **0xAA** (即二进制 10101010)

3. 100次压力测试

评估设备在高频连续通信情况下的稳定性。循环连续发送 100 组随机生成的 16 字节数据，并配置严格的读取超时限制，检查是否存在偶发性丢包、时序混乱或校验错误，期望收发成功率达到 100%。



7. 功能测试 —— DFU 背景升级

本系统采用 Multi-Boot 多重启动架构，为了实现安全的远程升级与数据隔离，系统将外部 GD25Q64ESIG SPI Flash (8MB) 的物理地址进行了如下映射：

- 0x000000：工作位流 (Working Image)，DFU 协议的默认下载与擦写目标地址。
- 0x100000：黄金位流 (Golden Image)，出厂固化的安全备份区域。该地址可以自定义。

7.1 FPGA芯片配置参数预置

⚠ 硬件操作警告：

下述配置参数中的 **黄金位流地址 (Golden Boot Address)** 与 **AES 解密密钥** 底层基于 eFuse 机制，存在**不可逆的单向写入限制**（某一位一旦由 0 修改为 1 将永远无法恢复）。操作前请务必仔细核对！

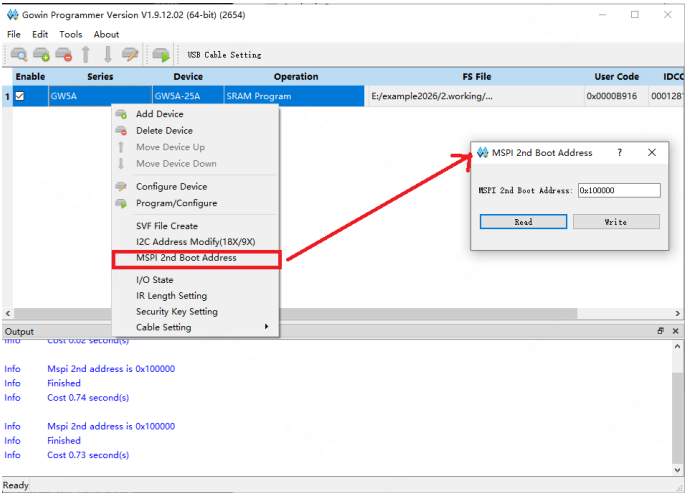
此外，执行此类参数写入操作前，**必须先为开发板的 VQPS 引脚提供稳定的 1.8V 供电**，然后才能进行后续的软配置写入，否则将导致操作失败。



		MIN	MAX
V _{EFUSE}	Voltage required for eFuse writing	1.62V	1.98V

黄金位流地址设定：

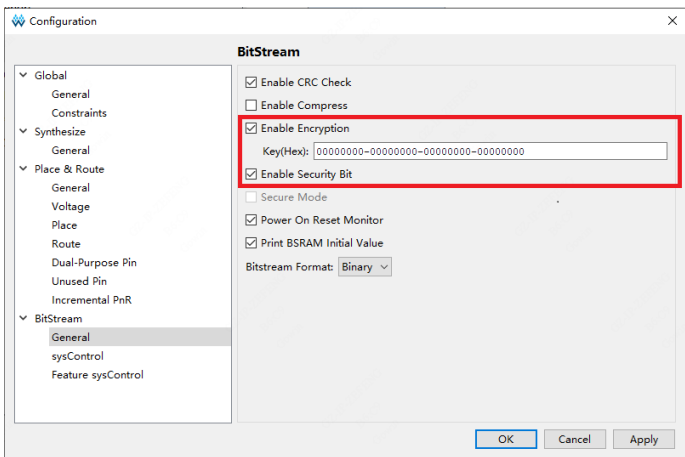
1. 打开 Programmer，选中当前器件，右键选中“**MSPI 2nd Boot Address**”选项，进入配置页面。
2. 点击 "Read"，读取当前已配置的启动地址。显示为 0x800_000，但实际上默认地址为 0x000_000。
3. 在输入框填写目标启动地址（此工程应改为 0x100_000），点击“Write”按钮。若提示“Write Success”，则表示写入成功。
4. 再次点击“Read”，确认显示地址与写入值一致，确保配置生效。



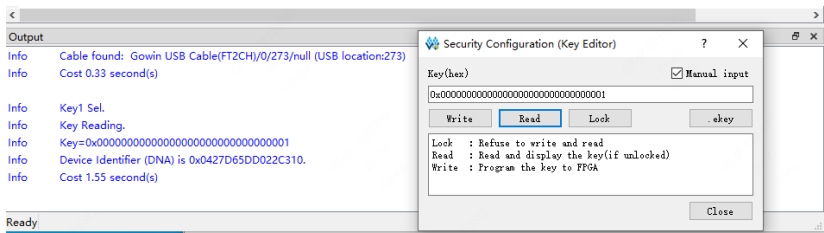
AES 密钥设定：

Arora V 家族 FPGA 产品支持比特流数据加密，采用 128bit 的 AES 加密算法。用户可以在编译时加入 AES 密钥。器件上电后将会识别含有预设 AES 密钥的加密位流以及未加密的位流，并自动跳过 AES 密钥不匹配的加密位流。

1. **输入加密密钥**：菜单栏选择 "Project - Configuration"，点击 "BitStream"，勾选 "Enable Encryption" 并输入密钥值，如下图所示。此后进行编译时，Gowin EDA 会自动将该密钥信息置入到位流文件中。



2. **设置解密密钥**：打开 Programmer，选中当前器件，右键选中 "Security Key Setting" 选项。在弹出界面中输入加密的密钥值，单击 "Write" 将其固化到 FPGA 中。如下图所示：



更具体的说明可见《UG714-Arora V 25K FPGA Products Programming and Configuration Guide》——
4.3 Security

7.2 黄金位流 (Golden Image) 与 工作位流 (Working Image) 预置

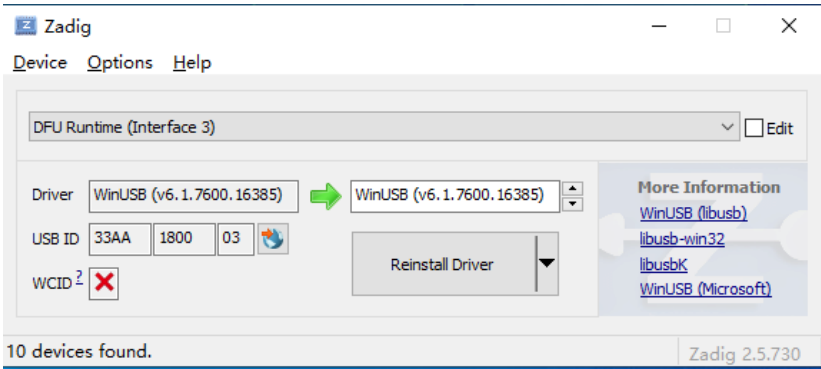
为了保证防砖机制能够正常介入，在交付前或首次测试前，需先通过硬件下载器将稳定版本的 `golden_DFU_V1.0.fs` 固件烧录至黄金地址。

1. 打开 Gowin Programmer，配置 Access Mode 为 `External Flash Mode Arora V`。
2. 在高级设置中，将烧录的起始地址 (Start Address) 手动修改为 `0x100000`。
3. 选择预先编译好的 Golden Image (仅 DFU 文件) 位流文件并执行烧录。
4. 在高级设置中，将烧录的起始地址 (Start Address) 手动修改为 `0x000000`。
5. 选择预先编译好的 Working Image (包含 UAC + HID + DFU) 位流文件并执行烧录。

7.3 环境配置与驱动安装

Windows 系统默认情况下可能未正确加载 DFU 接口驱动，需借助 Zadig 工具配置。后续将会推出免装驱动版本 DFU 远程升级 demo。

- 1. **连接设备**：将 FPGA 开发板通过 USB 数据线连接至电脑，右键以管理员身份运行 Zadig。
- 2. **枚举设备**：在顶部菜单栏依次点击 **Options** → **List All Devices**，确保工具能读取当前所有的 USB 物理设备。
- 3. **选择目标硬件**：在主界面的下拉列表中选中您的 DFU 设备（标识默认为 **DFU Runtime(interface 0/3)**）。请务必核对设备名称以免误操作。
- 4. **指定驱动协议**：在右侧的 Target 驱动选择框中，通过箭头切换并选择 **WinUSB(v6.x.xxxx)**。



7.4 使用 dfu-util 执行升级测试

本节主要验证通过 DFU (Device Firmware Upgrade) 接口向开发板外部的 SPI Flash 写入新固件的功能。测试提供了两种可选方式：使用图形化配套软件，或使用开源命令行工具 **dfu-util**。

7.4.1 方法一：使用图形界面 (GUI) 工具执行升级

本次测试使用配套 **tools** 文件夹中的 **HID+DFU测试软件.exe** 向开发板写入新固件。

测试环境与注意事项

- **环境依赖**：请确保该测试软件与 **dfu-util.exe** 以及 **libusb-1.0.dll** 位于同一文件夹目录下，或者已将 **dfu-util** 的路径成功添加至系统环境变量中，否则将导致下载功能无法调用。
- **连接状态**：在进行 DFU 升级测试时，软件界面的 VID/PID 以及当前的“设备连接状态”无需特别关注。

升级操作步骤

- 1. **选择固件**：点击“**选择固件文件**”按钮，在弹出的窗口中选择您希望下载的 **.bin** 固件文件。
- 2. **进入 DFU 模式**：点击“**执行 Detach**”按钮，触发设备切换至 DFU 模式。
- 3. **下载固件**：点击“**执行 Download**”按钮，软件将开始把 **.bin** 文件下载至开发板的 **spi_flash** 中。此时，下方的输出窗口会实时显示实际的下载进度。
- 4. **重启生效**：下载进度完成后，对开发板**重新上电**（断电后重新连接），设备即可加载并运行新烧录的固件。



测试固件说明

附件的 `DFU_bin` 文件夹中提供了以下几个固件供测试使用：

- `5A25_HIFI+HID+DFU_V1.0.bin` —— 本工程完整固件，包含 UAC-HIFI、HID 及 DFU 功能。
- `5A25_HIFIonly_V1.0.bin` —— 本工程裁剪固件，**仅包含** UAC-HIFI 功能。
- `mode_2CN_V1.4.0.bin` —— 测试固件，包含 DFU 功能。
- `mode_8CN_V1.4.0.bin` —— 测试固件，包含 DFU 功能。

⚠ 重要提示：

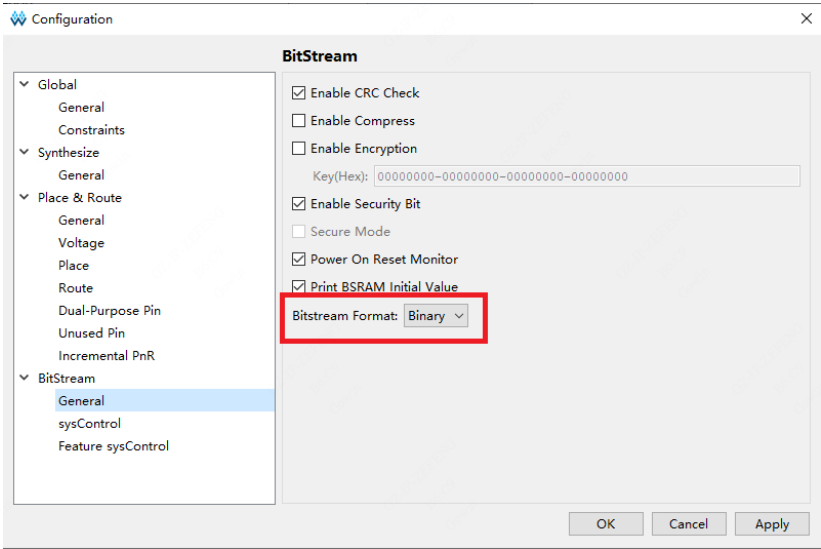
除 `5A25_HIFIonly_V1.0.bin` 之外，其余三个固件均保留了 DFU 升级功能。这意味着在烧录这三个固件并重新上电后，您依然可以继续使用该软件进行下一次的固件烧录。如果烧录了 `HIFIonly` 固件，重新上电后设备将不再响应后续的 DFU 升级请求。

7.4.2 方法二：使用 dfu-util 命令行执行升级

您也可以使用跨平台的开源命令行工具 `dfu-util` 进行测试。请确保已将 `dfu-util` 添加至系统的环境变量中。

步骤 1：准备固件位流文件

在工程综合工具中，右键打开 Configuration —— BitStream —— General —— Bitstream Format，选择 **Binary**。编译完成后，软件会在 `pnr` 文件夹中生成对应的 `.fs`、`.bin` 以及 `.binx` 固件文件。准备好需要更新的 `.bin` 文件（例如命名为 `update_v2.bin`）。



步骤 2：枚举并识别设备

打开命令行终端 (CMD / PowerShell)，输入以下命令检查设备是否被正确识别：

```
dfu-util -l
```

若驱动正常，终端将列出当前支持 DFU 的设备，并显示对应的 VID 与 PID（如 33AA:1800）。

步骤 3：下发新固件

在终端中执行以下命令，触发设备从 APP 模式切换至 DFU 下载模式：

```
dfu-util -e
```

随后，执行以下命令发起下载：

```
dfu-util -d 33AA:1800 -a 0 -D update_v2.bin
```

参数说明：

- `-d 33AA:1800`：指定目标设备的 VID:PID。
- `-a 0`：指定更新目标为 Alt Setting 0，底层逻辑会自动映射至 Flash 的 `0x000000` 地址。
- `-D`：指令为 Download（下载指定固件至设备）。


```
C:\Users\zefeng\Desktop\test>dfu-util -s
dfu-util 0.11

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Opening DFU capable USB device...
Device ID 33aa:1778
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU (Run-Time) Interface...
Setting Alternate Interface zero...
Determining device status...
DFU state(1) = appDETACH, status(0) = No error condition is present
Device really in Run-Time Mode, send DFU detach request...
Device will detach and reattach...

C:\Users\zefeng\Desktop\test>dfu-util -a 0 -D gowin_usb_refdesign.bin
dfu-util 0.11

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Warning: Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
Opening DFU capable USB device...
Device ID 33aa:1e01
Device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 0110
Device returned transfer size 512
Copying data from PC to DFU device
Download [=====] 100% 928530 bytes
Download done.
DFU state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present
DFU state(7) = dfuMANIFEST, status(0) = No error condition is present
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
Done!

C:\Users\zefeng\Desktop\test>
```

步骤 4：背景升级监控与状态说明

执行下载命令后，终端会出现下载进度条。此时，USB 控制器接收数据流，并驱动 SPI Flash 控制器对 **0x000000** 区域执行擦写操作。

💡 复合功能并发说明：

当设备进入 DFU 模式时，将会被系统视为一个纯 DFU 设备，暂时失去原本的 UAC 与 HID 功能。DFU 下载完成后（进度达到 100% 且提示“Done”），设备会自动恢复至 APP 模式，此时即可重新测试 UAC 与 HID 功能。但请注意，此时运行的仍是旧逻辑，需等待下一次重新上电，FPGA 才会真正从 **0x000000** 加载新固件。

步骤 5：复位与多重启动验证 (防砖测试)

1. **正常启动验证**：确认下载完成后，断电并重新上电，观察系统是否按新版本固件逻辑正常运行。
2. **防砖回退验证 (破坏性测试)**：您可以尝试下载 AES 密钥与当前不符或已损坏的 bin 位流文件，以模拟固件损坏的极端情况。重新上电后，Arora-V 芯片在校验 **0x000000** 失败时，会自动触发多重启动机制，回退并加载位于 **0x100000** 备份地址的黄金位流 (Golden Image)。系统依靠黄金位流成功启动后，您可以重新使用 DFU 对 **0x000000** 地址覆盖下载正确的位流文件，以此验证设备的自恢复能力。